

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 26. ([1, Άσκηση 10.3.12]) Αν A, B και M είναι R -πρότυπα, τότε να δείξετε ότι

$$\operatorname{Hom}_R(A \times B, M) \cong \operatorname{Hom}_R(A, M) \times \operatorname{Hom}_R(B, M) \quad (5)$$

$$\operatorname{Hom}_R(M, A \times B) \cong \operatorname{Hom}_R(M, A) \times \operatorname{Hom}_R(M, B). \quad (6)$$

Λύση. Για την Ταυτότητα (5), έστω $\iota_A : A \rightarrow A \times B$ και $\iota_B : B \rightarrow A \times B$, οι “φυσικοί” R -μονομορφισμοί, που ορίζονται θέτοντας

$$\iota_A(a) = (a, 0_B) \quad \text{και} \quad \iota_B(b) = (0_A, b),$$

για κάθε $a \in A$ και $b \in B$. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \Phi : \operatorname{Hom}_R(A \times B, M) &\rightarrow \operatorname{Hom}_R(A, M) \times \operatorname{Hom}_R(B, M) \\ f &\mapsto (f \circ \iota_A, f \circ \iota_B). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική (γιατί;).

Από την άλλη, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \Psi : \operatorname{Hom}_R(A, M) \times \operatorname{Hom}_R(B, M) &\rightarrow \operatorname{Hom}_R(A \times B, M) \\ (f, g) &\mapsto \lambda_{f,g}, \end{aligned}$$

όπου $\lambda_{f,g}(a, b) = f(a) + g(b)$, για κάθε $a \in A$ και $b \in B$. Η Ψ είναι και αυτή R -γραμμική (γιατί;) και

$$\Phi \circ \Psi = \operatorname{id}_{\operatorname{Hom}_R(A, M) \times \operatorname{Hom}_R(B, M)}, \quad \text{και} \quad \Psi \circ \Phi = \operatorname{id}_{\operatorname{Hom}_R(A \times B, M)}. \quad (7)$$

Πράγματι, για κάθε $f \in \operatorname{Hom}_R(A, M)$ και $g \in \operatorname{Hom}_R(B, M)$, έχουμε

$$\Phi(\Psi(f, g)) = \Phi(\lambda_{f,g}) = (\lambda_{f,g} \circ \iota_A, \lambda_{f,g} \circ \iota_B).$$

Όμως,

$$\lambda_{f,g}(\iota_A(a)) = \lambda_{f,g}(a, 0_B) = f(a) + g(0_B) = f(a)$$

για κάθε $a \in A$. Ομοίως, $\lambda_{f,g}(\iota_B(b)) = g(b)$, για κάθε $b \in B$. Επομένως,

$$\Phi(\Psi(f, g)) = (\lambda_{f,g} \circ \iota_A, \lambda_{f,g} \circ \iota_B) = (f, g)$$

και έτσι έπεται η πρώτη από τις Ταυτότητες (7). Όμοια έπεται και η δεύτερη και κατά συνέπεια, το ζητούμενο (γιατί;).

Η απόδειξη της Ταυτότητας (6) είναι ανάλογη και γι αυτό τον λόγο αφήνουμε τις λεπτομέρειες ως άσκηση. Έστω $\pi_A : A \times B \rightarrow A$ και $\pi_B : A \times B \rightarrow B$, οι “φυσικοί” R -επιμορφισμοί, που ορίζονται θέτοντας

$$\pi_A(a, b) = a \quad \text{και} \quad \pi_B(a, b) = b,$$

για κάθε $(a, b) \in A \times B$. Θεωρούμε τις απεικονίσεις

$$\begin{aligned} \Phi : \text{Hom}_R(M, A \times B) &\cong \text{Hom}_R(M, A) \times \text{Hom}_R(M, B) \\ f &\mapsto (\pi_A \circ f, \pi_B \circ f) \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} \Psi : \text{Hom}_R(M, A) \times \text{Hom}_R(M, B) &\cong \text{Hom}_R(M, A \times B) \\ (f, g) &\mapsto \mu_{f,g}, \end{aligned}$$

όπου $\mu_{f,g}(m) = (f(m), g(m))$, για κάθε $m \in M$. Αυτές είναι R -ομομορφισμοί και αντίστροφοι η μία της άλλης. $\square$

Παρατήρηση. Η Άσκηση 26 μας πληροφορεί ότι αν ξεκινήσουμε με την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota_A} A \times B \xrightarrow{\pi_B} B \longrightarrow 0$$

και “εφαρμόσουμε” τα $\text{Hom}_R(-, M)$ και $\text{Hom}(M, -)$, αντίστοιχα, προκύπτουν οι βραχείες ακριβείς ακολουθίες

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(B, M) \xrightarrow{\pi_B^*} \text{Hom}_R(A \times B, M) \xrightarrow{\iota_A^*} \text{Hom}_R(A, M) \longrightarrow 0,$$

και

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{*\pi_B} \text{Hom}_R(M, A \times B) \xrightarrow{*\iota_A} \text{Hom}_R(M, A) \longrightarrow 0,$$

όπου

$$\iota_A^*(f) = f \circ \iota_A \quad \text{και} \quad \pi_B^*(f) = f \circ \pi_B$$

για κάθε $f \in \text{Hom}_R(A \times B, M)$ και και

$$*\iota_A(f) = \iota_A \circ f \quad \text{και} \quad *\pi_B(f) = \pi_B \circ f,$$

για κάθε $f \in \text{Hom}_R(M, A \times B)$, αντίστοιχα.

Άσκηση 27. ([1, Άσκηση 10.3.13]) Αν F ένα πεπερασμένα παραγόμενο ελεύθερο R -πρότυπο, τότε να δείξετε ότι

$$\text{Hom}_R(F, R) \cong F.$$

Λύση. Έστω $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ μια βάση του F . Για κάθε $1 \leq i \leq n$, θεωρούμε τα στοιχεία

$$e_i^* : F \rightarrow R$$

$$e_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{αν } i = j \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

του $\text{Hom}_R(F, R)$. Από το Πόρισμα 5.4, αρκεί να δείξουμε ότι το σύνολο $\{e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*\}$ αποτελεί βάση του $\text{Hom}_R(R, F)$.

- Έστω $\phi \in \text{Hom}_R(F, R)$. Τότε

$$\phi = s_1 e_1^* + s_2 e_2^* + \cdots + s_n e_n^*$$

$s_i = \phi(e_i)$, για κάθε $1 \leq i \leq n$. Πράγματι, αν $a \in F$, τότε

$$a = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \cdots + r_n e_n$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$. Συνεπώς,

$$e_i^*(a) = r_i$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$ και γι αυτό

$$\begin{aligned} \phi(a) &= r_1 \phi(e_1) + r_2 \phi(e_2) + \cdots + r_n \phi(e_n) \\ &= s_1 e_1^*(a) + s_2 e_2^*(a) + \cdots + s_n e_n^*(a). \end{aligned}$$

Άρα, το σύνολο $\{e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*\}$ παράγει το $\text{Hom}_R(F, R)$.

- Υποθέτουμε ότι

$$s_1 e_1^* + s_2 e_2^* + \cdots + s_n e_n^* = 0_{\text{Hom}_R(F, R)}$$

για κάποια $s_1, s_2, \dots, s_n \in R$. Για κάθε $1 \leq i \leq n$

$$\begin{aligned} 0_R &= (s_1 e_1^* + s_2 e_2^* + \cdots + s_n e_n^*)(e_i) \\ &= s_1 e_1^*(e_i) + s_2 e_2^*(e_i) + \cdots + s_n e_n^*(e_i) \\ &= s_i. \end{aligned}$$

Επομένως, $s_i = 0_R$, για κάθε $1 \leq i \leq n$ και γι αυτό το σύνολο $\{e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο. □

Άσκηση 28. (Κινέζικο θέωρημα υπολοίπων) Έστω I, J δύο ιδεώδη του R . Να δείξετε τα εξής.

- (α) Υπάρχει ακριβής ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \cap J \longrightarrow R \longrightarrow R/I \times R/J \longrightarrow R/(I+J) \longrightarrow 0.$$

- (β) Αν $I + J = R$, τότε

$$R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J.$$

- (γ) Αν n και m είναι σχετικά πρώτοι θετικοί ακέραιοι, τότε

$$\mathbb{Z}_{nm} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m.$$

Λύση. Θα δείξουμε μόνο το (α). Το (β) έπεται από το (α) και το (γ) από το (β). Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. Έστω $\iota : I \cap J \rightarrow R$ ο “φυσικός” R -μονομορφισμός. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R &\rightarrow R/I \times R/J \\ r &\mapsto (r + I, r + J). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική (γιατί;) και $\ker(\phi) = \text{Im}(\iota) = I \cap J$. Πράγματι,

$$r \in \ker(\phi) \Leftrightarrow \phi(r) = (I, J) \Leftrightarrow (r + I, r + J) = (I, J) \Leftrightarrow r \in I \cap J.$$

Έχουμε λοιπόν, μία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \cap J \xrightarrow{\iota} R \xrightarrow{\phi} R/I \times R/J.$$

Έπειτα, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \psi : R/I \times R/J &\rightarrow R/(I + J) \\ (r + I, s + J) &\mapsto (r - s) + (I + J). \end{aligned}$$

Η ψ είναι

- καλώς ορισμένη, δηλαδή

$$r + I = r' + I, s + J = s' + J \Rightarrow \phi(r + I, s + J) = \phi(r' + I, s' + J).$$

Πράγματι, αν $r + I = r' + I$ και $s + J = s' + J$, τότε $r - r' \in I$ και $s - s' \in J$ και γι αυτό

$$(r - s) - (r' - s') = (r - r') - (s - s') \in I + J$$

που σημαίνει ότι

$$(r - s) + (I + J) = (r' - s') + (I + J)$$

και γι αυτό $\psi(r + I, s + J) = \psi(r' + I, s' + J)$, όπως θέλαμε.

- R -ομομορφισμός (αφήνεται ως άσκηση) και
- επί, διότι αν $r \in R$, τότε

$$\psi(r + I, 0_R + J) = r + (I + J).$$

Τέλος, παρατηρούμε ότι $\ker(\psi) = \text{Im}(\phi)$. Πράγματι, αν $(r + I, s + J) \in \ker(\psi)$, τότε $r - s \in I + J$ και γι αυτό

$$r - s = i + j,$$

για κάποια $i \in I$ και $j \in J$. Συνεπώς, για το στοιχείο

$$a = r - i = s + j$$

έχουμε

$$\begin{aligned} \phi(a) &= (a + I, a + J) \\ &= (r - i + I, s - j + J) \\ &= (r + I, s + J) \end{aligned}$$

και γι' αυτό $(r + I, s + J) \in \text{Im}(\phi)$. Επομένως, $\ker(\psi) \subseteq \text{Im}(\phi)$. Αντιστρόφως, αν $a \in \text{Im}(\phi)$, τότε $a = (r + I, r + J)$ για κάποιο $r \in R$ και γι αυτό

$$\begin{aligned} \psi(a) &= \psi(r + I, r + J) \\ &= (r - r) + (I + J) \\ &= I + J, \end{aligned}$$

που σημαίνει ότι $a \in \ker(\psi)$. Συνεπώς, $\text{Im}(\phi) \subseteq \ker(\psi)$.

Άρα, κατασκευάσαμε μία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \cap J \xhookrightarrow{\iota} R \xrightarrow{\phi} R/I \times R/J \xrightarrow{\psi} R/(I+J) \longrightarrow 0$$

(γιατί;).

□

Παρατήρηση. Ο ισομορφισμός $R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J$ ισχύει και στο επίπεδο των δακτυλίων, διότι η απεικόνιση ϕ είναι ομομορφισμός δακτυλίων. Πράγματι, αν $r, s \in R$, τότε

$$\phi(rs) = (rs + I, rs + J) = (r + I, r + J)(s + I, s + J) = \phi(r)\phi(s).$$

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.